- Harness 零基础入门指南
  - 三步上手
  - 1. 打开 OpenCode
    - 1.1 安装
    - 1.2 连接 AI
    - 1.3 启用 Harness
    - 1.4 打开你的项目文件夹
  - 2. 告诉它你想做什么
    - 2.1 你需要会的唯一技能
    - 2.2 两种模式：先想再做
    - 2.3 怎么描述需求
    - 2.4 跟 AI 聊天就是你的全部工作
  - 3. 看着它做出来
    - 3.1 中间会发生什么
    - 3.2 做完了怎么看
    - 3.3 不满意怎么办
    - 3.4 做坏了怎么办
  - Harness 是什么?
    - 一句话解释
    - Harness 自动保护你
    - 怎么让 Harness 为你工作
  - 实战：做一个待办事项应用
    - 打开 OpenCode，开始对话
    - AI 追问，你回答
    - 切到计划模式，审阅方案
    - 切到构建模式，开干
    - 完成后查看
    - 想加新功能?
  - 常见问题
    - 我完全不懂编程，能用吗?
    - 我需要装什么?
    - AI 写的代码靠谱吗?
    - 不满意怎么办?
    - 出了问题怎么办?
    - OpenCode 和 Cursor 有什么区别?
  - 术语速查
  - 接下来做什么

Harness 零基础入门指南

> 下载一个 App，说一句话，你的软件就做好了。

三步上手

```
1. 打开 OpenCode     2. 输入 /harness      3. 说你想做什么         4. 看着它做出来
   ┌──────────┐        ┌──────────┐          ┌────────────────┐
┌──────────────┐
   │  OpenCode │──►    │ /harness │   ──►    │ "做个记账App" │──►    │  你的软件 ❤️
│
   └──────────┘        └──────────┘          └────────────────┘
└──────────────┘
```

就这三步。下面展开说说每一步怎么做。

---

1. 打开 OpenCode

1.1 安装

去 opencode.ai 下载桌面客户端。macOS / Windows / Linux 都有。

双击安装，打开。跟装微信一样。

> 如果你更喜欢用终端，也可以命令行安装：
>
> ```
> curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
> ```

1.2 连接 AI

第一次打开 OpenCode 时，它需要一个「AI 大脑」来工作。

推荐选择：

AI 提供商	特点	适合
DeepSeek V4 ⭐	编程能力强、性价比极高	**新手首选**
智谱 GLM	中文友好，便宜	中文项目
Claude	编程能力强	预算充足时
GitHub Copilot	GitHub 登录即用	已有 Copilot 账号

怎么连：在 OpenCode 里输入 `/connect`，选你要用的提供商，按提示注册登录。几分钟搞定。

> 推荐选 **DeepSeek V4**。编程能力第一梯队，价格只有 Claude 的几分之一。去 platform.deepseek.com 注册拿 API Key 就行。

1.3 启用 Harness

OpenCode 本身是个「裸」的 AI 程序员——聪明但没有纪律。Harness 让它变成一个**靠谱的** AI 程序员。

在 OpenCode 的输入框里输入斜杠命令：

```
/harness
```

这会加载 Harness 工程纪律系统。加载完成后，你的 AI 程序员就变成了一个有流程、有检查、有保障的工程团队。

> 💡 **每次新开 OpenCode 项目时**，输入一次 `/harness` 就行。之后的对话里 Harness 会自动工作，你不需要再管它。

1.4 打开你的项目文件夹

在 OpenCode 里打开你想放代码的文件夹（或者新建一个空文件夹）。

OpenCode 会自动分析项目结构，生成一份 `AGENTS.md` 帮它理解你的项目。

到此为止，你的准备工作就结束了。 没有别的要装，没有配置文件要改。

---

2. 告诉它你想做什么

2.1 你需要会的唯一技能

用自然语言清楚描述你想要什么。

就这么简单。你扮演产品经理，AI 扮演程序员。

❌ **模糊的说法**：

> 做个网站

✅ **清晰的说法**：

> 我想做一个个人记账的网页应用。用户可以记录每天的花费和收入，按类别看统计图表。数据保存在浏览器本地就行，不需要注册登录。界面要简洁好看。

2.2 两种模式：先想再做

OpenCode 有两个模式，按 **Tab 键**切换：

模式	图标	作用
计划模式	📋	AI 只提方案，不改动代码。适合想清楚再动手。
构建模式	🔨	AI 直接写代码、改文件。适合明确了就直接干。

推荐流程：先在计划模式里聊清楚，再切到构建模式让它实现。

2.3 怎么描述需求

一个好模板：

```
我想做 [什么]
给 [谁] 用的
需要能 [功能1]、[功能2]、[功能3]
不需要 [明确不做的]
参考 [你见过的类似产品]
```

举个例子：

> 我想做一个团队周报工具。 给 5-10 人的创业团队用。 每个人填写本周完成了什么、下周计划、需要帮助的事项。组长可以汇总查看。 不需要复杂的审批流程，越简单越好。 参考 Notion 的数据库视图。

2.4 跟 AI 聊天就是你的全部工作

发完需求之后，AI 可能会追问一些细节：

> 🤖 **AI**：这个周报工具，每个人填写的频率是每周一次吗？ 🤖 **AI**：汇总视图需要导出功能吗（比如导出 PDF）？ 🤖 **AI**：需要支持图片上传吗？

你只需要像聊天一样回答。不确定的就说「你帮我推荐」。

---

3. 看着它做出来

确认需求后，切到构建模式，说一句「开始做吧」。AI 就会：

```
📝 写需求文档 → 📐 规划方案 → ✂️ 拆分任务 → ⚡ 写代码 → ✅ 测试验收
```

全程自动。你喝杯咖啡就行。

3.1 中间会发生什么

AI 会在界面里展示它正在做的事情——创建文件、写代码、跑测试。你能实时看到。

偶尔它会停下来问你：

- 「这个功能涉及用户认证，属于高风险操作，你确认要这样设计吗？」
- 「我发现现有代码有一个冲突，你希望怎么处理？」

回答完它继续干。

3.2 做完了怎么看

AI 完成后会告诉你做了什么。你可以：

- 让 AI 打开应用看看效果
- 在浏览器里预览网页项目
- 让 AI 帮你检查做得对不对

3.3 不满意怎么办

直接说哪里不满意：

> 「统计图表的饼图颜色太少了，加更多颜色区分」

AI 会自动补上。

3.4 做坏了怎么办

OpenCode 有 `/undo` 命令——一键撤销上一步修改。

就像 Ctrl+Z 撤销打字一样，只不过撤销的是整个代码修改。

Harness 是什么？

上面的流程里，你没看到「Harness」这个词——但它一直在后台工作。

一句话解释

Harness 是 AI 程序员的工作纪律系统。

打个比方：

- AI = 一个超级聪明但容易走神的程序员
- Harness = 一个严格的项目经理，盯住 AI 每一步都做对

没有 Harness，AI 可能会跳过测试、忘掉边界情况、写完才发现方向错了。

有 Harness，AI 必须：先想清楚 → 按计划做 → 做完检查 → 出报告。

Harness 自动保护你

你不需要手动触发 Harness。它会根据你的修改自动判断风险：

风险级别	什么时候	发生什么
🟢 低	改文档、修错别字、加测试	AI 自己搞定
🟡 中	做新功能	AI 走完整流程，自动推进
🔴 高	改用户认证、核心逻辑	**AI 停下来问你**
⛔ 极高	改数据库、部署配置、密钥	**AI 必须你批准才能动**

> 小事 AI 自己处理。大事 AI 来找你确认。你不需要盯着每一步。

怎么让 Harness 为你工作

你只需要**像平时一样说话**。Harness 会自动识别你在做什么：

你说的话	Harness 自动做什么
「我有个想法，想做 XX」	追问细节 → 写需求 → 做计划 → 实现
「帮我做这个功能」	走规格→计划→任务→实现全流程
「这里有个 bug」	定位 → 修复 → 验证
「做得怎么样了」	生成评估报告
「项目结构有点乱」	分析架构，给优化建议

实战：做一个待办事项应用

走一遍完整流程。

打开 OpenCode，开始对话

在 OpenCode 的输入框里打字：

> /harness 我想做一个待办事项网页应用。 用户可以添加待办、标记完成、删除。 数据保存在浏览器本地，不需要登录。 界面要好看，手机和电脑都能用。

AI 追问，你回答

```
🤖 AI：需要给待办设置截止日期吗？
你：加上吧，截止日期快到的时候标红。

🤖 AI：需要分类功能吗？比如「工作」「生活」？
你：加上分类，用颜色区分。

🤖 AI：好的，我整理一下需求...
```

切到计划模式，审阅方案

按 **Tab** 切到计划模式。AI 会展示它的实现方案：

```
技术方案：
- 纯前端应用（HTML + CSS + JavaScript）
- 数据存储：浏览器 localStorage
- 界面：响应式布局，适配手机和电脑

文件结构：
- index.html — 主页面
- style.css — 样式
- app.js — 核心逻辑
```

看一眼，觉得 OK 就切到构建模式。

切到构建模式，开干

按 **Tab** 切到构建模式，说：

> 方案没问题，开始做吧

AI 就会自动创建文件、写代码、跑测试。你等着就行。

完成后查看

AI 做完后，告诉它：

> 打开浏览器让我看看效果

你的待办事项应用就出现在浏览器里了。

想加新功能？

继续在 OpenCode 里说：

> 加一个功能：待办可以设置优先级（高/中/低），高的排最前面

AI 自动走流程加上去。

常见问题

我完全不懂编程，能用吗？

能。 你的角色是「产品经理」——提需求、做决策、看结果。AI 负责所有技术细节。

我需要装什么？

只需要装 OpenCode。其他的（Python、Git、依赖库……）AI 会帮你装。

AI 写的代码靠谱吗？

Harness 帮你把关：

- 每个功能都有**自动化测试**验证
- 有**需求文档**对照检查
- 高风险操作**必须你亲自批准**

不满意怎么办？

直接告诉 AI 哪里不满意。或者用 `/undo` 撤销上一步。

出了问题怎么办?

告诉 AI:「出问题了，[描述你看到的错误]。」大部分问题 AI 可以自己修复。

如果修不好，在 OpenCode 里输入 `/undo` 回到上一个能用的状态。

OpenCode 和 Cursor 有什么区别?

特点	OpenCode	Cursor
界面	桌面 App + 终端 + Web	代码编辑器
优势	开源、可装插件（如 Harness）	所见即所得
装插件	✅ 支持	✅ 支持

两个可以一起用。OpenCode 做架构和自动化，Cursor 做细节微调。

术语速查

遇到不认识的词，在这里查。

术语	一句话解释
AI 编程助手	你说话它写代码的工具
OpenCode	一个开源 AI 编程助手，有桌面客户端
Harness	AI 的工作纪律系统，确保每步做对
计划模式	AI 只提方案不改代码，用来看思路对不对
构建模式	AI 直接写代码改文件
API Key	连接 AI 服务的通行证
风险级别	Harness 根据修改范围自动判断的严格程度
规格文档 (Spec)	你和 AI 确认的正式需求描述
测试 (Test)	自动检查功能对不对的程序
TDD	先定怎么验证，再动手做

术语	一句话解释
DDD	按业务领域组织代码，不让代码变成一团乱麻

接下来做什么

1. **下载 OpenCode**：去 opencode.ai
2. **连接 DeepSeek V4**：输入 `/connect`，选 DeepSeek，注册拿 Key
3. **启用 Harness**：输入 `/harness`
4. **想一个你想要的东西**：任何小工具、小网站、小应用
5. **直接说**：描述你的想法

不需要学编程。做着做着就学会了。